

09 - 05- Les gliomes hémisphériques - Pr. Ait Benali

Le cours suivant est relatif au gliome hémisphérique. Les gliomes hémisphériques se définissent comme étant des tumeurs cérébrales développés à partir de cellules gliales cérébrales hémisphériques. C'est une pathologie malheureusement fréquente.

Les gliomes regroupent plusieurs variétés histologiques de tumeurs de gravité variable, mais il faut retenir d'emblée que le pronostic des gliomes reste globalement réservé, globalement mauvais, malgré les progrès réalisés en neuro-oncologie. Bien évidemment, il y a des gliomes de bas grade qui sont compatibles avec une survie appréciable et un peu longue. Par contre, la plupart des gliomes, c'est des gliomes malins, dont le pronostic reste grave malgré les produits réalisés en neuro-oncologie, en chirurgie, en radiothérapie et en chimiothérapie.

Des tumeurs fréquentes, puisqu'ils représentent environ 50% des tumeurs cérébrales de l'adulte. Pratiquement un tumeur sur deux au niveau du cerveau est un tumeur glial. Et 50% de ces tumeurs sont malignes, notamment ce qu'on appelle les astrocytomes anaplasiques ou le glioblastome.

Le glioblastome, c'est pratiquement la tumeur cérébrale la plus sévère, quand on voit un peu le groupe de ces tumeurs gliales. C'est une pathologie de l'adulte, l'âge de découverte est d'environ 40 ans. Pour les astrocytomes bénins, il faut mettre bénin entre gliomes, on va plutôt dire astrocytome de bas grade, parce qu'il n'y a pas de véritable astrocytome bénin.

Très souvent, ce sont des gliomes de bas grade. Et un âge un peu plus avancé pour le glioblastome ou pour la tumeur maligne, qui est le glioblastome. Sur un point physiopathologique, comment surviennent ces symptômes ? Les symptômes sont en rapport avec une hypertension intracrânienne, notamment le volume tumoral et l'œdème cérébral périlésionnel, et l'effet de masse sur les structures médiales qu'entraînent ces tumeurs.

Tout à l'heure, en parlant des méningiomes, je vous avais dit que le tableau clinique des méningiomes dépend un peu du volume tumoral, de la topographie, de l'extension, de l'œdème autour, etc. Pareil ici, les gliomes aussi, s'il y a soit une épilepsie, soit des signes de localisation, soit une hypertension intracrânienne, soit des troubles sensitifs, soit une atteinte des nerfs crâniens. Bref, c'est le tableau clinique d'un processus expansif intracrânien qui comprime et qui refoule le cerveau, qui le comprime et qui l'envahit.

Les gliomes, contrairement aux méningiomes, les gliomes infiltrent plutôt le paroxyme cérébral, ils se développent dans le paroxyme cérébral, ils l'infiltrent et ils détruisent le cerveau, ils l'envahissent avec beaucoup d'œdèmes très souvent. Alors qu'un méningiome, tout à l'heure on a dit qu'il refoule le cerveau sans l'envahir. Les gliomes, au contraire, ils infiltrent, ils envahissent le cerveau.

Ces patients peuvent arriver dans un tableau de ce qu'on appelle une hypertension

intracrânienne décompensée avec des engagements, soit sur la fronte du cerveau, c'est-à-dire un lobe frontal qui a tendance à passer vers l'autre côté, sous la fronte du cerveau, ou un engagement temporal, la partie interne du lobe temporal a tendance à passer à travers le forat minéral en direction de la force postérieure du fait d'un volume tumoral sustentantiel important. On peut aussi avoir un engagement des amygdales cérébrales dans notre occipital, en cas d'un gliome de force postérieure volumineux qui refoule le cerveau, les neurones cérébraux et les amygdales cérébrales. Donc ça c'est une hypertension intracrânienne décompensée, ça témoigne d'un stade tardif du diagnostic.

Sur un plan anatomique pathologique, il y a plusieurs variétés de tumeurs, vous avez ce qu'on appelle l'astrocytome, puis vous avez le glioblastome. Alors l'astrocytome c'est quoi ? C'est une tumeur astrocytaire, ou bien une tumeur gliale développée à partir de l'astrocyte. Vous allez l'étudier dans l'histologie.

Sur un plan macroscopique, notez que les gliomes en fait ont la caractéristique d'être des tumeurs infiltrantes, il faut le souligner, infiltrantes, sans aucun plan de clivage. Il n'y a pas de plan de clivage avec le parenchyme cérébral. Il a une consistance élastique, il est de coloration blanc jaunâtre, il peut comporter des portions kystiques, avec parfois un liquide jaunissant.

Les astrocytomes de Bregard peuvent comporter volontiers des lésions kystiques avec un liquide jaunissant caractéristique. Sur un plan microscopique, il comporte une prolifération astrocytaire sans signe de malignité. Il faut mettre sans signe de malignité entre guillemets.

Pourquoi ? Parce que ces astrocytomes, même de Bregard, peuvent parfois évoluer vers la malignité. Au début, c'est des astrocytomes de Bregard, avec des lésions entre guillemets, sans véritable signe de malignité, mais il faut savoir que ces guillemets peuvent évoluer, malheureusement, vers des tumeurs malignes. D'où l'intérêt de les opérer correctement d'emblée.

Et puis, malheureusement, la tumeur la plus grave, c'est ce qu'on appelle le glioblastome. C'est une tumeur très maligne, très infiltrante, de coloration jaunâtre, avec un centre nécrotique, il y a de la nécrose, et parfois hémorragique. Il comporte une prolifération cellulaire polymorphe, avec de nombreuses mitoses, des monstruosités nucléaires, et une néovascularisation, néo-angiogénèse.

Ça, c'est des caractéristiques que vous avez étudiées en anatomopathologie. Chaque fois que vous avez des atypies cytonucléaires, des monstruosités nucléaires, et une néovascularisation, c'est des facteurs, c'est des signes histologiques de malignité. Par exemple, une tumeur cérébrale, entraîne par une tumeur infiltrante, sans plan de clivage, il infiltre le corps callosal, le temporal, les nerfs inférieurs centraux, donc c'est une tumeur très infiltrante.

Un autre type de tumeur, de pronostic moins grave, c'est ce qu'on appelle l'oligoastrocytome.

L'oligo d'androgyome, c'est une tumeur développée à partir de l'oligo d'androcyte, là aussi vous l'avez étudié en histologie, et cette tumeur est caractérisée par l'existence de calcifications, c'est une tumeur qui se calcifie, donc chaque fois que vous avez une lésion infiltrante malignité avec des calcifications au centre, il faut penser à l'oligo d'androgyome, et son évolution est en général lente. Autre tumeur, vous avez ce qu'on appelle l'épendymome, si vous dépendez de l'épendymome ventriculaire, le papillome, vous dépendez du papillome du plexus choroïde, donc il y a d'autres variétés de gliomes.

Donc reprenez l'astrocytome, le glioblastome, glioblastome malin, l'oligo d'androgyome caractérisé par les calcifications en traitement chirurgical, et puis d'autres variétés histologiques un peu plus rares. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, on distingue ce qu'on appelle le gliome bénin, mais plutôt le gliome bas grade, c'est des grades 1 et 2, le gliome anaplasique, c'est des grades 3, puis le glioblastome, c'est des astrocytomes grades 4. Donc ces deux variétés, ce sont les tumeurs malignes, ils nécessitent une chirurgie, plus une radiothérapie, plus une chimiothérapie. Les gliomes dits de bas grade, grades 1 et 2, relèvent plus de la chirurgie.

Il faut les opérer de façon très large, et on peut les surveiller, et ne pas indiquer d'emblée une radiothérapie. Donc le gliome bas grade, c'est beaucoup plus la chirurgie, et c'est jamais qu'il se transforme, on l'analyse, on utilise la radiothérapie, la chimiothérapie. Par contre, ces deux groupes-là, c'est l'association chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie.

Cliniquement, le tabou qui dépend de la localisation du malin, il peut comporter des crises d'épilepsie partielles ou généralisées, des signes de localisation, des troubles sensitifs, une atteinte d'hémicrânienne. Ça dépend un petit peu de la topographie de la tumeur. Si vous avez une tumeur frontale, le patient peut présenter des crises d'épilepsie, ce qu'on appelle des crises BG, Bravais-Jacksoniennes.

Une crise Bravais-Jacksonienne, c'est une crise qui commence par un doigt, qui se met à trembler, à convulser, ensuite c'est la main, ensuite c'est l'avant-bras, puis le bras, puis les membres, ce sont des crises qui peuvent se généraliser, ce qu'on appelle des crises Bravais-Jacksoniennes. Ce sont des tumeurs qui se révèlent soit par des crises, avec parfois un déficit moteur contralatéral à la lésion, pour les lésions pré-orlandiques ou orlandiques. Vous avez un déficit moteur contralatéral.

Vous n'avez pas de raison d'en attendre, parce que vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle une décussation vulvaire, que le faisceau corticospinal va croiser au niveau du tiers inférieur du bulbe, et qu'un hémisphère cérébral commande les membres contralatéraux. Donc si vous avez une tumeur frontale droite, par exemple, on peut avoir une épilepsie ou bien une épilepsie gauche. Et inversement.

On peut avoir des troubles de langage, parce que vous savez que la zone de langage, la zone de langage se situe au niveau du lobe frontal, au niveau du pied de F3, la troisième circonvolution

frontale. C'est là où il y a l'erreur de bronca. On peut avoir un cèdre frontal avec des troubles de l'humeur, une agressivité, du trouble de mémoire, une lenteur d'éliaion, une irritabilité, etc.

Pour les tumeurs frontales antérieures. Bref, une tumeur frontale, c'est soit des crises d'épilepsie, soit un déficit moteur, soit un syndrome frontal, soit des troubles de langage. Pour les tumeurs temporales, c'est un syndrome temporal, avec des troubles de langage, parce que vous savez que l'erreur de vérinité se situe au niveau du lobe temporal.

Et ces malades peuvent avoir un syndrome temporal avec une hypertension intracrânienne et parfois des crises d'épilepsie temporales ou des troubles de mémoire, ou des troubles psychiques parfois même. Alors, pour les tumeurs parietales, elles peuvent se manifester par un syndrome pariétal qui comporte essentiellement des troubles sensitifs, puisque vous savez très bien que le lobe pariétal a une vocation beaucoup plus sensitive. Pour les tumeurs occipitales, elles seront caractérisées beaucoup plus par un syndrome occipital avec essentiellement des troubles visuels.

C'est pour des raisons d'anatomie. Parfois, vous avez des tumeurs profondes qui envoient ce qu'on appelle une graisse en trop. Vous voyez au côté le thalamus, le ventriculaire.

Et ces tumeurs s'expriment essentiellement par un syndrome extrapyramidal. À l'inverse d'un syndrome pyramidal qui comporte une atteinte d'une infection corticospinale, on appelle le syndrome extrapyramidal. Extrapyramidal, c'est-à-dire l'atteinte des noyaux gris sans tronc, notamment pour ces tumeurs profondes qui envahissent ces structures.

Au niveau examen complémentaire, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on peut faire une IRM cérébrale pour une tumeur cérébrale, il n'y a pas mieux. Il faut le faire, mais dans certaines circonstances, on peut ne pas avoir accès à l'IRM et on peut se contenter, pour certains patients, d'un scanner cérébral qui doit être fait avant injection puis après injection de contraste. Ce scanner précise le siège de la lésion, son extension, son volume, l'effet de masse et la prise de contraste.

Pour un astrocytome, il se manifeste par une épodensité mal limitée, avec parfois un kyste, comme on l'a dit tout à l'heure au niveau de la partie anatomopathologie. Pour le glioblastome, qui est un tumeur maligné, vous avez très souvent une masse solide charnie, avec une épodensité centrale qui correspond à de la mycorhose, une prise de contraste périphérique et de l'odème cérébral. Pour l'oligodendrogliome, on l'a dit tout à l'heure, il se caractérise par l'existence de calcifications, donc c'est un tumeur contenant des calcifications en sang-sain.

L'IRM, bien évidemment, peut permettre de dresser un bilan lésionnaire beaucoup plus précis. Pour certains patients, notamment qui présentent des crises d'épilepsie, celles-ci peuvent être caractérisées par un électron en cifre à longueur. Regardez sur cette plaque, sur ce scanner, l'existence d'une lésion frontale-gauche diffuse mal limitée qui prend le contraste, ici, vous voyez, avec une déviation de l'alimédiane et une lésion frontale-gauche qui a tendance à passer vers

l'autre côté.

C'est ce qu'on appelle l'engagement sphenocoréal ou sphenosiforme, c'est-à-dire sous la fosse du cerveau. Voilà, notre topographie, une lésion de la fosse postérieure, ici, que vous voyez, une lésion hétérogène avec une prise de contraste et de la nécrocentrale, pareil ici, donc ce sont des images caractéristiques du gliome encephalique. Sur ce scanner, vous voyez ici l'existence d'une tumeur frontale-gauche avec des calcifications, c'est un aspect de l'égout d'un drogué.

Ici, vous voyez une tumeur du péduncle cérébral, c'est-à-dire du tronc cérébral, avec une zone centrale nécrotique et une zone périphérique qui prend le contraste. Ici, vous voyez des lésions multiples là et l'autre là, et l'autre là. En général, quand vous voyez des lésions encephaliques multiples comme ça, ça peut être soit des métastases cérébrales, soit des abcès, soit des tuberculomes, mais sachez aussi que parfois chez certains malades, rarement, c'est possible, il peut s'agir aussi des gliomes multifocaux, un gliome multifocal.

Ça, c'est une tumeur intracérébrale, intraventriculaire qui prend le contraste massivement et qui sécrète du LCR, c'est ce qu'on appelle le papillome du plexus choroïde. Si vous dépendez du plexus choroïde, il sécrète du LCR, pareil ici. Même chose ici, avec une hydrocéphalie très importante, par excès de production du liquide cérébro-spinal.

Regardez cette lésion frontotemporoinsulaire, c'est une lésion compatible avec un gliome frontotemporoinsulaire, un gliome de Bregard. Ici, vous voyez, à l'inverse, une lésion frontale droite diffuse, mal limitée, compatible avec un gliome infiltrant. Vous voyez ici une lésion d'un gliome blastome frontale droit, ici un gliome blastome pariétal droit, ici une lésion diffuse multifocale, vous voyez ici une lésion temporale interne, un gliome blastome temporal interne, ici un gliome de la fosse temporale, là, et puis là vous avez une tumeur du coraireux, un gliome frontocaireux, qui infiltre le coraireux et les deux hémisphères cérébraux, un gliome, l'image du gliome blastome frontocaireux bilatéral.

Ça, c'est une image d'un gliome du tronc cérébral, voilà, au niveau de la fosse postérieure, avec un envahissement du quatrième ventricule. Ça, c'est un gliome panthique, une tumeur de la protubérance, ici, vous voyez, ici, une lésion diffuse de la protubérance qui est compatible avec un gliome panthique, un gliome du tronc cérébral. Ça, c'est avec l'échelle d'IRM, ce qu'on appelle l'IRM spectroscopique, qui vous permet une approche métabolique de la tumeur et qui permet une orientation histologique.

Vous avez plusieurs, vous avez un tracé avec un profil spectroscopique. Ça, c'est une tumeur ventriculaire. Nous en arrivons au traitement.

Alors, le but du traitement, c'est de traiter l'hypertension intracraniale, de traiter l'épilepsie et d'assurer un traitement médical et une rééducation si il y a un déficit neurologique. Les moyens thérapeutiques, vous avez des moyens médicaux, notamment les antalgiques, les corticoïdes

pour faire régresser l'odeur cérébrale autour de la tumeur ou dans la tumeur, puis les antépileptiques, la lésion épileptogène. La chirurgie, vous retenez que le traitement idéal d'un gliome hémisphérique, c'est une chirurgie tumorale large.

Il faut en assurer une lésion, c'est une tumorale large. On fait un volet, on les voit la durmer, et puis on essaie dans le maximum de la lésion, il faut tâcher de faire une XRS macroscopiquement large. Difficile de dire XRS totale, puisque je vous avais dit que c'est une tumeur infiltrante, que même si on a l'impression d'avoir tout retiré, il reste en général quelques cellules un peu éparses, diffuses, donc le but étant de faire une XRS tumorale large.

Parfois, on ne peut faire qu'une XRS tumorale partielle. Parfois, on ne peut faire qu'une simple biopsie. Simple biopsie, par un volet.

Ou alors, parfois, on peut faire ce qu'on appelle une biopsie stéréotaxique. Une biopsie stéréotaxique consiste à faire un prélèvement, une carotte, un prélèvement sur une tumeur profonde, moyennant la pose d'un cadre de stéréotaxie, avec des calculs précis, des coordonnées de l'axe dans l'espace, et en faisant un troc trépas, en mettant un trocard de biopsie, ça permet de retirer un fragment du tumor pour en assurer une étude anatomopathologique et avoir un diagnostic histologique précis, et déboucher sur un traitement complémentaire à type de radiothérapie. Donc, au niveau chirurgical, il faut privilégier l'XRS tumorale large.

Sinon, l'XRS partielle, dans certaines circonstances, on peut se limiter à une biopsie stéréotaxique si la tumeur est très profonde et risquée chirurgicalement. Après, bien évidemment, la chirurgie, il faut une étude anatomopathologique, et si c'est une manie, il faut instaurer une radiothérapie, une chimiothérapie, et une rééducation. Donc, le protocole thérapeutique pour les gliomes hémisphériques, c'est une chirurgie large, plus une radiothérapie, plus une chimiothérapie, plus le traitement de l'œdème cérébral, et les antiepileptiques, pour les tumeurs malignes.

Pour les gliomes de bas grade, c'est essentiellement un traitement chirurgical et un suivi. En conclusion, les gliomes hémisphériques sont des tumeurs fréquentes, de mauvais pronostics, malgré l'association radiothérapie-chirurgie- radiothérapie-chimiothérapie. Il faut nécessiter des travaux de recherche en neuro-oncologie pour découvrir des thérapeutiques beaucoup plus efficaces pour ces lésions répétées de mauvais pronostics.

Merci.